שם: _____ תאריך: _____

פונקציה קדומה ואינטגרל מסוים

תזכורת פונקציה קדומה – "הפוך מנגזרת": $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, וגם $\int \frac{c}{(ax+b)^2}\,dx = -\frac{c}{a(ax+b)} + C$

אינטגרל מסוים: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, כאשר F פונקציה קדומה של f.

1 מצאו פונקציה קדומה

בדקו את עצמכם: גזרו את התשובה. ★★★

א. _____ $= \int 3x^2\,dx$

ב. _____ $= \int (4x^3 - 2x)\,dx$

ג. _____ $= \int 6\,dx$

ד. _____ $= \int (x^2 - 5x + 1)\,dx$

ה. _____ $= \int (x+2)^2\,dx$

ו. _____ $= \int \frac{1}{x^2}\,dx$

ז. _____ $= \int \left(\frac{4}{(x-3)^2}\right)\,dx$

ח. _____ $= \int \left(\frac{6}{(2x+1)^2}\right)\,dx$

2 האם F היא פונקציה קדומה של f?

גזרו את F, והשוו ל-f. ★★★

א. $F(x) = x^3 + 2x$; $f(x) = 3x^2 + 2$ ____

ב. $F(x) = \frac{1}{x}$; $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ____

ג. $F(x) = (2x+1)^2$; $f(x) = 8x + 4$ ____

ד. $F(x) = \frac{x-1}{x}$; $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ____

3 פונקציה קדומה שעוברת דרך נקודה

מצאו את הפונקציה f. ★★★

א. $f'(x) = 2x - 4$. הגרף עובר דרך $(1, 3)$.

תשובה: _____

ב. $f'(x) = 3x^2 - 1$. הגרף עובר דרך $(2, 5)$.

תשובה: _____

ג. $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$. נתון: $f(1) = 0$.

תשובה: _____

ד. $f'(x) = 6x - 2$. הגרף חותך את ציר y בנקודה $(0, 4)$.

תשובה: _____

4 חשבו ★★☆

א. $\int_0^2 3x^2\,dx =$ _____

ב. $\int_1^3 (2x+1)\,dx =$ _____

ג. $\int_{-1}^1 (x^2-1)\,dx =$ _____

ד. $\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx =$ _____

ה. $\int_0^1 \frac{2}{(x+1)^2}\,dx =$ _____

ו. $\int_2^4 (x-3)\,dx =$ _____

5 שימוש בפרמטר ★★★

א. נתון: $k>0$, וגם $\int_0^k 2x\,dx = 9$. מצאו את k.

תשובה: _____

ב. נתון: $\int_1^3 (ax+1)\,dx = 10$. מצאו את a.

תשובה: _____

6 למה מוסיפים קבוע? ★★☆

א. נתונה הפונקציה $f(x)=2x$. יש לה אינסוף פונקציות קדומות. רשמו שלוש מהן, והסבירו מה משותף לגרפים שלהן.

תשובה: _____

פונקציה קדומה ואינטגרל מסוים

1 **מצאו פונקציה קדומה**

א. $x^3 + C$ ב. $x^4 - x^2 + C$ ג. $6x + C$ ד. $\frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + x + C$ ה. $\frac{(x+2)^3}{3} + C$ ו. $-\frac{1}{x} + C$

ז. $-\frac{4}{x-3} + C$ ח. $-\frac{3}{2x+1} + C$

2 **האם F היא פונקציה קדומה של f?**

א. כן ב. לא – הנגזרת היא $-\frac{1}{x^2}$ ג. כן ד. כן – כי $F(x) = 1 - \frac{1}{x}$

3 **פונקציה קדומה שעוברת דרך נקודה**

א. $f(x) = x^2 - 4x + 6$ ב. $f(x) = x^3 - x - 1$ ג. $f(x) = -\frac{2}{x+1} + 1$ ד. $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$

4 **חשבו**

א. $\int_0^2 3x^2\,dx = [x^3]_0^2 = 8$ ב. $\int_1^3 (2x+1)\,dx = [x^2 + x]_1^3 = 12 - 2 = 10$

ג. $\int_{-1}^1 (x^2 - 1)\,dx = [\frac{x^3}{3} - x]_{-1}^1 = -\frac{4}{3}$ ד. $\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx = [-\frac{1}{x}]_1^2 = \frac{1}{2}$

ה. $\int_0^1 \frac{2}{(x+1)^2}\,dx = [-\frac{2}{x+1}]_0^1 = -1 + 2 = 1$ ו. $\int_2^4 (x-3)\,dx = [\frac{x^2}{2} - 3x]_2^4 = 0$

5 **שימוש בפרמטר**

א. $k^2 = 9$, ולכן $k = 3$ ב. $4a + 2 = 10$, ולכן $a = 2$

6 **למה מוסיפים קבוע?**

א. למשל x^2, $x^2 + 1$, $x^2 - 5$ – כל הגרפים מתקבלים זה מזה בהזזה אנכית, ובכל x השיפוע שלהם זהה